

Pandas Playground

Plataforma web interactiva para aprender pandas de forma práctica en el navegador.

Versión 1.35.0

Última actualización: Septiembre 2026

Tecnologías Principales

Tecnología	Versión	Función en la Aplicación
HTML5 / CSS3 / JS	-	Estructura, estilos responsive y lógica de aplicación
Bootstrap	v5.3.3	Responsive mobile navigation, tabs y layout adaptativo
Pyodide	v0.26.4	Entorno de ejecución de Python basado en WebAssembly
Monaco Editor	v0.45.0	Editor de código profesional (el mismo motor de VS Code)
pandas	-	Librería principal para análisis y manipulación de datos
jinja2	-	Requerido para renderizado de estilos en dataframes (<code>df.style</code>)
Service Worker	-	Caché de archivos estáticos y paquetes Python para uso offline

Niveles de Aprendizaje

El plan de estudios está compuesto por **40 lecciones prácticas** y **3 desafíos integradores**:

Principiante (14 Lecciones)

Color: Verde (#00d4aa) + Morado (#667eea)

Temas: Importar, set_option, Series, DataFrame, CSV, filtrado, estadísticas, ordenamiento, groupby y limpieza básica.

Intermedio (13 Lecciones)

Color: Naranja (#d68910)

Temas: Merge/Join, Pivot Tables, Melt, Time Series, Multi-Index, Stack/Unstack.

Avanzado (13 Lecciones)

Color: Rojo (#e74c3c)

Temas: Chunking, Performance, Custom Functions, nlargest/nsmallest, Explode, Rolling Windows, Crosstab, Styler, Query, Eval, Assign, Pipe.

Desafío Final (3 Retos)

Color: Morado (#667eea → #764ba2)

Retos: Limpieza de Datos Avanzada, Análisis Integral de Ventas y Pipeline Completo de Procesamiento.

Estructura del Proyecto

```
Pandas Playground/
├── index.html                # Página principal
├── principiante.html         # Grid de lecciones principiante
├── intermedio.html          # Grid de lecciones intermedio
├── avanzado.html            # Grid de lecciones avanzado
├── desafio.html              # Desafío final (3 retos)
├── lecciones_principiante.html # Playground principiante
├── lecciones_intermedio.html  # Playground intermedio
├── lecciones_avanzado.html    # Playground avanzado
├── png_pandas.png            # Logo de Pandas (botón responsive)
├── sw.js                     # Service Worker (caché + paquetes Python)
├── vercel.json               # Configuración Vercel (estático)
├── .vercelignore             # Exclusiones Vercel
├── requirements.txt          # Dependencias Python
├── README.md                 # Documentación principal
└── DOCUMENTACION.md          # Documentación técnica detallada
```

Funcionalidades Principales

- **Editor de Código (Monaco Editor):** Syntax highlighting nativo para Python, números de línea, autocompletado e indentación automática. Atajos rápidos: `Ctrl+Enter` (ejecutar), `Ctrl+S` (mostrar solución).
- **Panel de Salida estilo Jupyter:** Muestra DataFrames y Series formateados como tablas HTML estilizadas. Captura salidas de `print()` y formateo de errores en colores ANSI (rojo).
- **Sistema de Tests Integrado:** Validación del código en tiempo real con mensajes de error descriptivos, contador de pruebas y auto-avance de lección.
- **Diseño 100% Responsive & Mobile:** Basado en Bootstrap 5.3.3. Incluye navegación por pestañas en móvil (Instrucciones, Editor, Resultado), animaciones suaves, botones flotantes (FAB) para Guía/Solución y header adaptativo.
- **Optimización y Carga Offline:** Service Worker con estrategia Cache-First. Precarga de Pyodide en background y descarga paralela de paquetes (pandas + jinja2).

Almacenamiento Local (localStorage)

Clave (Key)	Contenido Almacenado
<code>pandasCompleted</code>	Lista de lecciones de nivel Principiante completadas
<code>pandasCompletedIntermedio</code>	Lista de lecciones de nivel Intermedio completadas
<code>pandasCompletedAvanzado</code>	Lista de lecciones de nivel Avanzado completadas
<code>pandasDesafioCompleted</code>	Lista de Desafíos integradores completados

Dependencias CDN

```
<!-- Bootstrap 5.3.3 -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Pyodide - Python en WebAssembly -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/pyodide/v0.26.4/full/pyodide.js"></script>

<!-- Monaco Editor -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/monaco-editor@0.45.0/min/vs/loader.js"></script>
```

Instalación y Despliegue

Es un proyecto **100% estático**. No requiere servidor backend, Node.js ni base de datos.

Desarrollo Local

```
# Opción 1: Servidor en Python
python -m http.server 8000

# Opción 2: Servidor estático Node.js
npx serve .
```

Acceder a `http://localhost:8000` en el navegador.

Navegadores Soportados

Navegador	Versión Mínima Requerida
Google Chrome	80+
Mozilla Firefox	78+
Apple Safari	14+
Microsoft Edge	80+